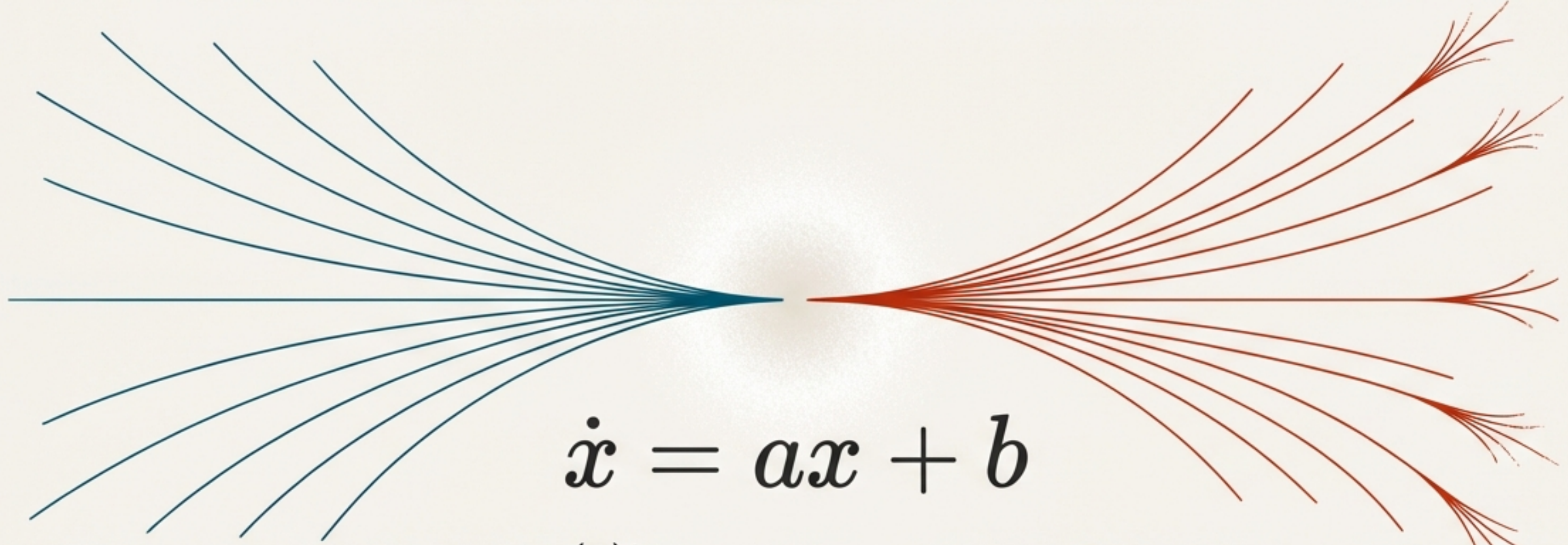


El Destino de un Sistema: Prediciendo el Futuro con Ecuaciones Lineales



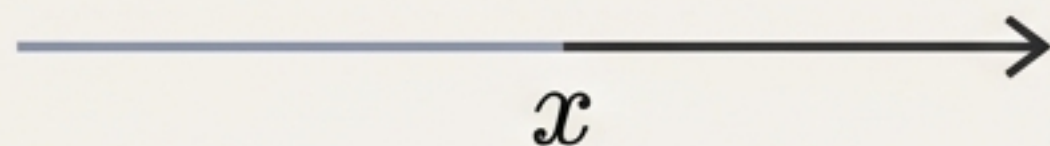
$$\dot{x} = ax + b$$

Dada una condición inicial $x(0)$, ¿podemos predecir el comportamiento a largo plazo de un sistema? ¿Llegará a un punto de reposo, crecerá sin límite o seguirá otro camino?

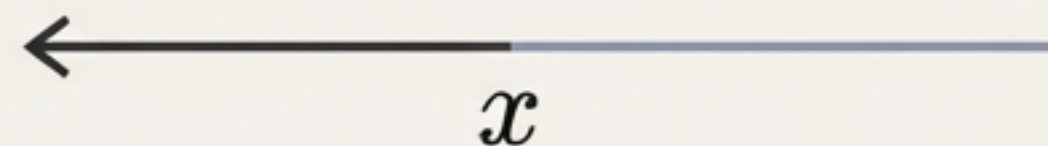
Una guía para entender la dinámica de los sistemas lineales unidimensionales, los bloques de construcción de modelos más complejos en ciencia e ingeniería.

El Escenario: La Recta de Fase Unidimensional

En una dimensión, no hay trayectorias complejas, solo una recta. El ‘campo vectorial’ se reduce a una colección de flechas sobre esta recta. A este mapa de flujos lo llamamos diagrama de fase 1D.



Si $\dot{x} > 0$, el estado x se mueve hacia la derecha.



Si $\dot{x} < 0$, el estado x se mueve hacia la izquierda.

$$\dot{x} = f(x)$$

El Punto de Destino: ¿Dónde se Detiene el Sistema?

Un **punto de equilibrio** (o punto fijo), denotado como x^* , es un estado donde el sistema permanece inmóvil para siempre.

$$\dot{x} = 0$$

Para nuestro sistema $\dot{x} = ax + b$, el equilibrio se encuentra resolviendo:

$$ax + b = 0$$
$$x^* = -\frac{b}{a} \quad (\text{Asumiendo } a \neq 0)$$



La Historia Más Simple: El Caso Homogéneo

Para descubrir el secreto del comportamiento del sistema, primero analizamos el caso más fundamental, donde $b = 0$.

$$\dot{x} = ax$$

En este caso, el punto de equilibrio es siempre el origen:

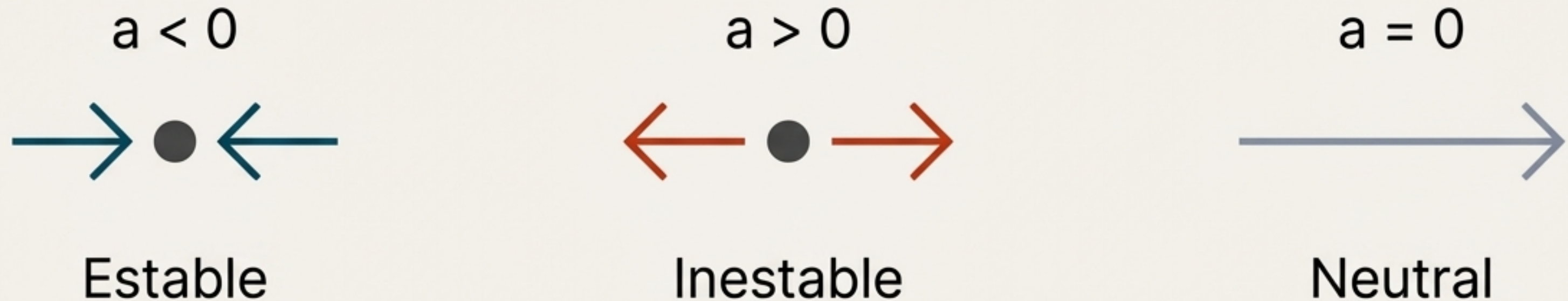
$$ax = 0 \Rightarrow x^* = 0$$


$$x^* = 0$$

Ahora, todo el comportamiento del sistema—si las trayectorias convergen o divergen de este punto—depende de un solo personaje: el coeficiente a .

El Director de la Trama: 'a' Decide el Destino del Sistema

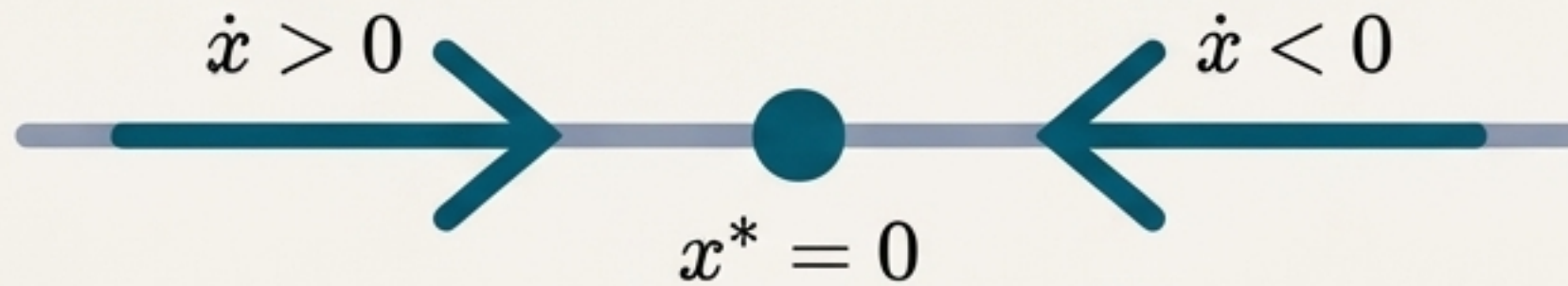
El signo del coeficiente `a` determina por completo la estabilidad del equilibrio.



Vamos a explorar cómo cada uno de estos casos define una “personalidad” completamente diferente para el sistema.

El Atractor: Convergencia Hacia el Equilibrio ($a < 0$)

$$\dot{x} = -2x$$



Solución Behavior:

La solución explícita muestra un decaimiento exponencial hacia el origen:

$$x(t) = x_0 e^{at}$$

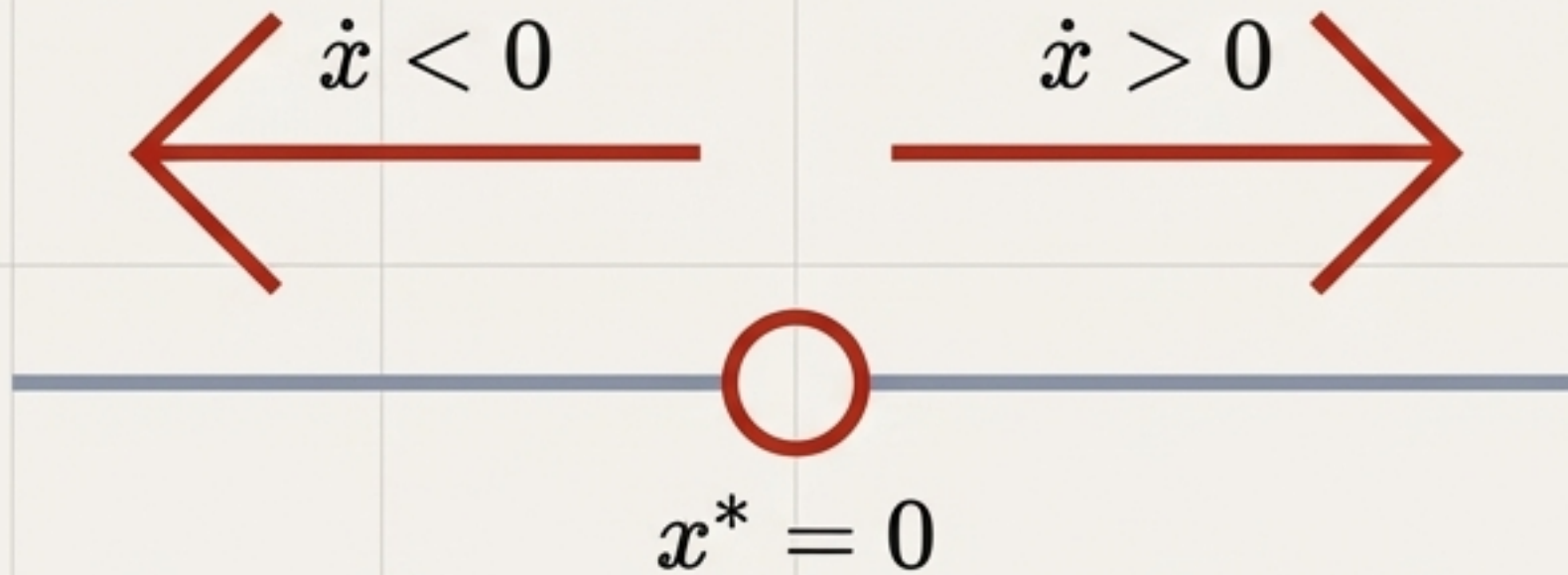
Como a es negativo, e^{at} tiende a cero a medida que $t \rightarrow \infty$.

Intuición Física:

Este es el comportamiento característico del **enfriamiento**, el **amortiguamiento** o cualquier proceso que busca naturalmente un estado de reposo estable.

El Repulsor: Escape Exponencial del Equilibrio ($a > 0$)

$$\dot{x} = x$$



Solución Behavior:

La solución muestra un crecimiento exponencial que aleja al sistema del origen:

$$x(t) = x_0 e^{at}$$

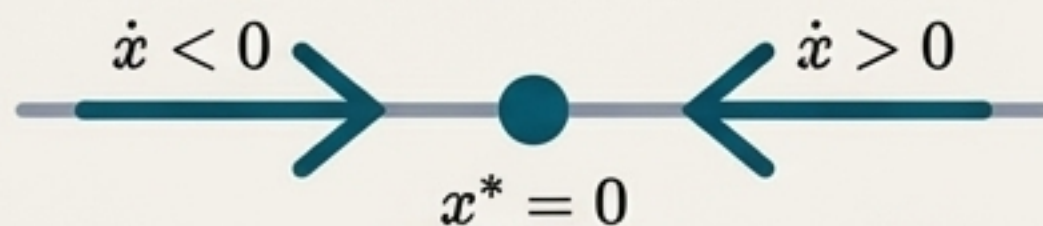
Como a es positivo, e^{at} crece sin límite a medida que $t \rightarrow \infty$ (a menos que $x_0 = 0$).

Intuición Física:

Modela el **crecimiento sin control**, reacciones en cadena o cualquier **inestabilidad** donde una pequeña perturbación se amplifica.

La Personalidad de " a ": Un Resumen Visual

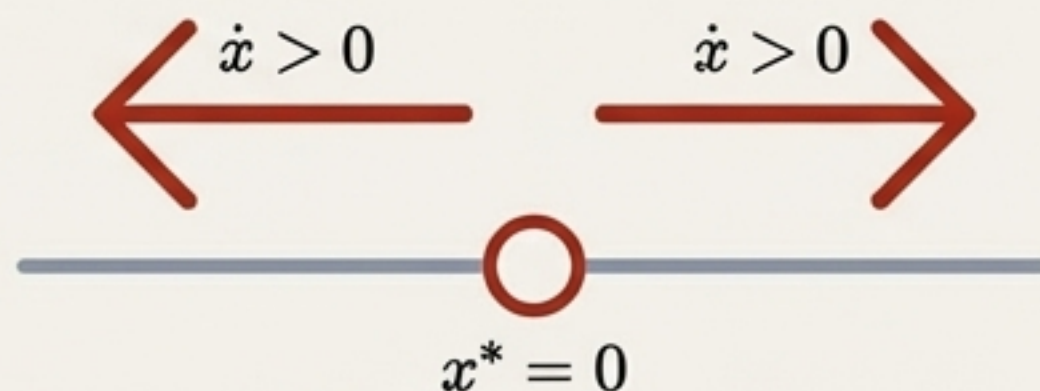
$a < 0$
(Estable)



$$x(t) \rightarrow 0$$

Atractor

$a > 0$
(Inestable)



$$|x(t)| \rightarrow \infty$$

Repulsor

$a = 0$
(Neutral)



$$x(t) = bt + x_0$$

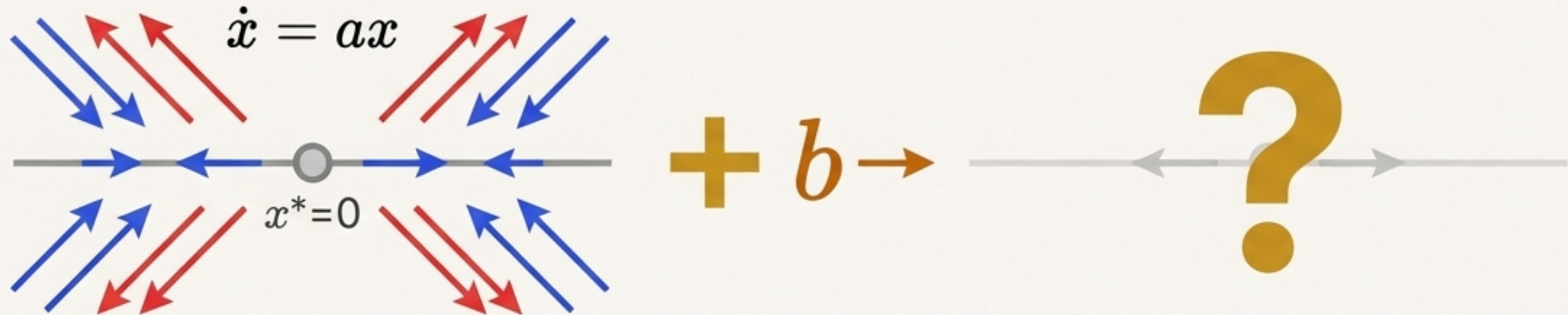
Flujo Constante

El carácter fundamental del sistema (convergencia, divergencia o flujo constante) es un reflejo directo del signo de ' a '.

El Cuadro Completo: Regresando al Sistema No Homogéneo

$$\dot{x} = ax + b$$

Ya entendemos el papel de a . Pero, ¿qué efecto tiene el término b ? ¿Cambia la naturaleza estable o inestable del sistema?



Intuitivamente, b podría ser una “fuerza” externa constante que desplaza el punto de equilibrio.

La Revelación: Es la Misma Historia, Simplemente Desplazada

Un sistema no homogéneo se reduce a uno homogéneo con un simple cambio de perspectiva.

1. ****Definir el equilibrio****: $x^* = -\frac{b}{a}$
2. ****Definir una nueva variable****: $y = x - x^*$ (la distancia al equilibrio)
3. ****Derivar****: $\dot{y} = \dot{x}$
4. ****Sustituir****: $\dot{y} = a(y + x^*) + b = ay + ax^* + b = ay + a(-b/a) + b = ay$

$$\dot{y} = ay$$

La dinámica de la distancia al equilibrio (y) es idéntica a la del sistema homogéneo. **La estabilidad sigue dependiendo únicamente del signo de a** . El término b solo desplaza el escenario.

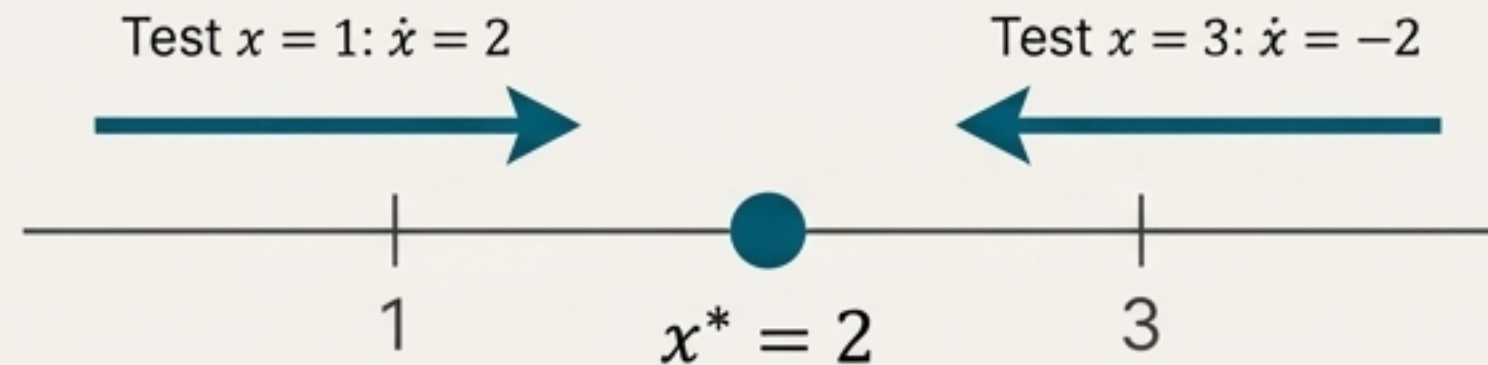
Análisis de un Caso Completo: $\dot{x} = -2x + 4$

Paso 1: Encontrar el Equilibrio

$$-2x + 4 = 0 \Rightarrow x^* = 2$$

Paso 2: Determinar la Estabilidad

$a = -2$. Como $a < 0$, el equilibrio es **estable**.



Paso 4: Conclusión

El sistema tiene un punto de equilibrio estable en $x = 2$. Sin importar dónde comience ($x(0)$), el estado $x(t)$ siempre convergerá a 2.

De la Ecuación al Mundo Real: Interpretaciones Físicas

Sistema Matemático	Interpretación Física Común
$\dot{x} = -kx$ (con $k > 0$)	Amortiguamiento / Decaimiento: Un muelle con fricción, decaimiento radiactivo, enfriamiento de un objeto. 
$\dot{x} = kx$ (con $k > 0$)	Crecimiento Exponencial: Crecimiento de poblaciones (sin límite), interés compuesto continuo. 
$\dot{x} = ax + b$	Relajación a un Nivel: Temperatura de un cuarto con un termostato, concentración de una sustancia química que tiende a un valor de equilibrio. 
$\dot{x} = b$	Velocidad Constante: Movimiento de un objeto sin fuerzas netas que lo aceleren o frenen. 

Tu Guía Rápida para Analizar Cualquier Sistema 1D Lineal

1.



ENCUENTRA EL EQUILIBRIO

Resuelve $\dot{x} = 0$ para hallar x^* . Si no hay solución, el sistema no tiene equilibrio.



2.



MIRA EL SIGNO DE 'a'

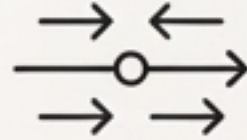
Este es el paso más importante.

$a < 0 \Rightarrow$ **Estable** (in STABLE_BLUE, #005f73).

$a > 0 \Rightarrow$ **Inestable** (in UNSTABLE_RED, #ae2012).



3.



DIBUJA EL DIAGRAMA DE FASE

Marca x^* en la recta. Dibuja las flechas. Convergen si es estable, divergen si es inestable.



4.



INTERPRETA EL RESULTADO

Describe el comportamiento a largo plazo. ¿Hacia dónde se dirige el sistema? ¿Qué fenómeno físico podría modelar?

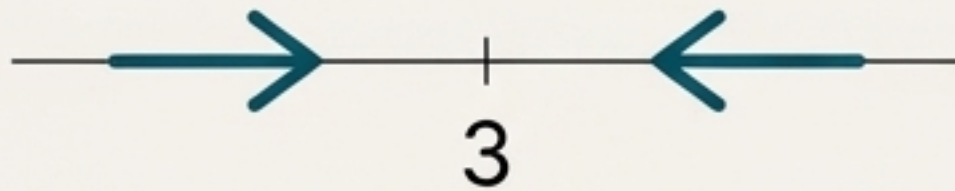
Tres Sistemas, Tres Destinos

Ejemplo A

$$\dot{x} = -x + 3$$

$$x^* = 3$$

$a = -1 (< 0) \rightarrow$ **Estable**



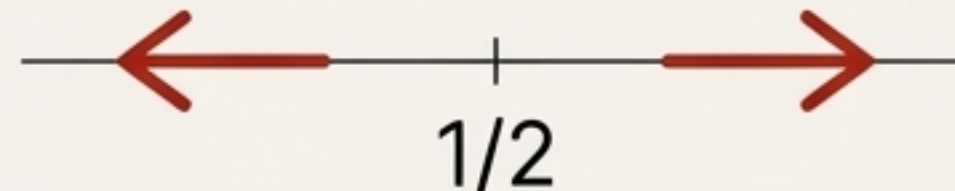
Todas las trayectorias convergen a 3.

Ejemplo B

$$\dot{x} = 2x - 1$$

$$x^* = 1/2$$

$a = 2 (> 0) \rightarrow$ **Inestable**



Las trayectorias se alejan de 1/2.

Ejemplo C

$$\dot{x} = 5$$

$$a = 0$$

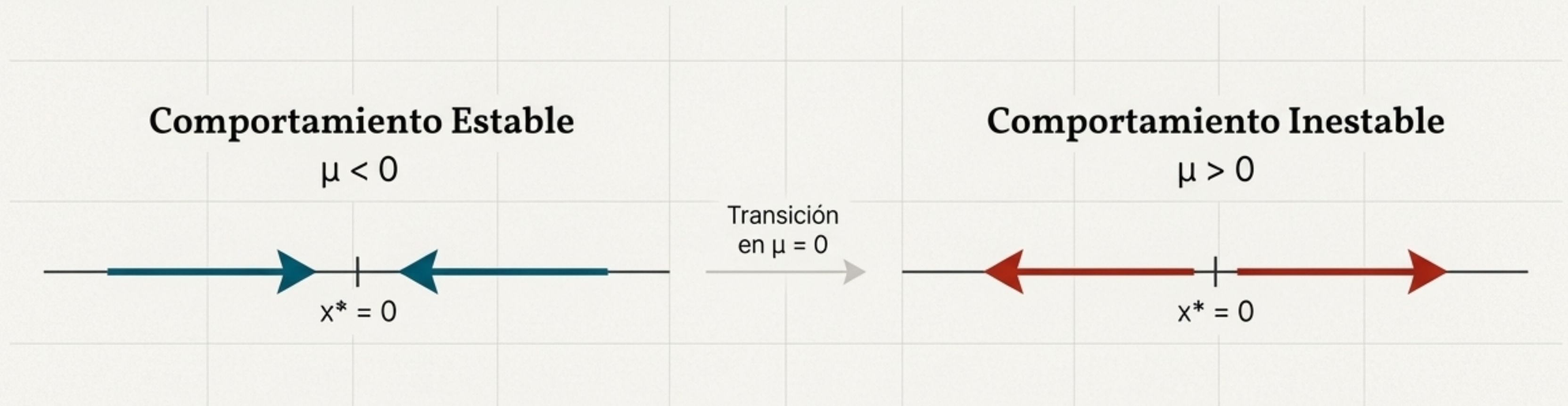
$b = 5$. No hay equilibrio



Movimiento uniforme hacia $+\infty$.

Más Allá de la Estabilidad: Cuando el Destino Cambia

¿Qué sucede si el parámetro μ no es una constante, sino que puede variar? Consideremos el sistema $\dot{x} = \mu x$, donde μ es un parámetro de control.



En $\mu = 0$, la naturaleza fundamental del sistema cambia drásticamente. Este evento se llama una **bifurcación** (in ACCENT_LD). Es el punto donde un pequeño cambio en un parámetro provoca una transformación cualitativa en el destino del sistema, un concepto clave en la teoría del caos y los sistemas complejos.